La Casa de los Poliedros

4ºESO

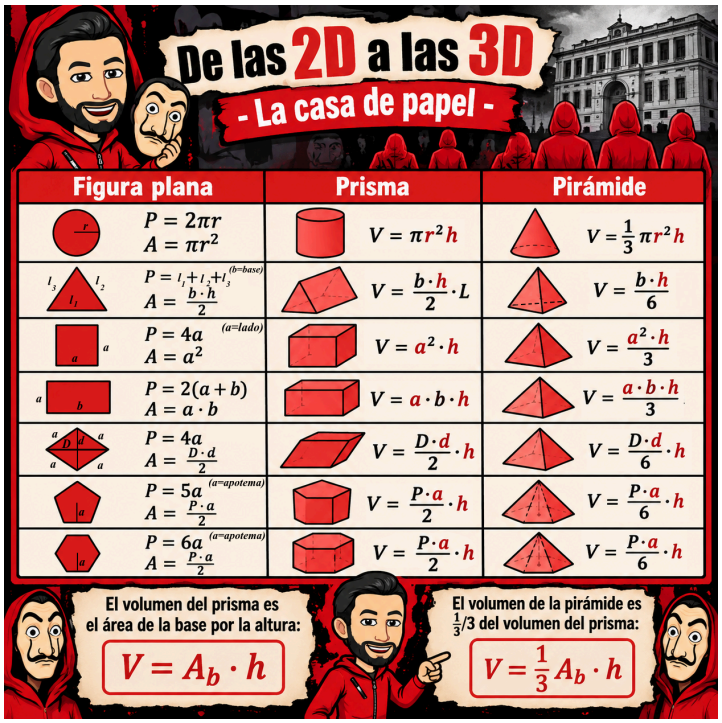
Matemáticas A

O'RLY?

Joaquín C.A.

Índice

Introducción **2**
Objetivos **2**
Justificación Didáctica **2**
Fundamentación Pedagógica 2
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Relacionados 3
Competencias Clave **4**
Competencias específicas **4**
Saberes básicos **4**
Narrativa General **5**
Estructura del Breakout **6**
Evaluación **6**
Criterios de evaluación 6
Rúbrica de evaluación del profesorado 7
Autoevaluación del Alumnado 9
Coevaluación del Alumnado 10
Atención a la Diversidad y Principios DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje) **10**
Juego publicado en Internet **12**
Anexo 1: Hoja de anonimato **13**



CC BY SA **Autor del documento**: Joaquín Candañedo

Introducción

«La Casa de los Poliedros» es una propuesta didáctica gamificada diseñada bajo el formato de *Breakout Edu* / *Escape Room* digital para la materia de Matemáticas A en 4º de ESO bajo el marco legal de la **LOMLOE**. Inspirada en la narrativa y la estética de la popular serie *La Casa de Papel*, esta experiencia sitúa al alumnado en el rol de un equipo de «atracadores matemáticos» coordinados por «El Profesor».

Su propósito central es desbloquear los cerrojos de una caja fuerte blindada mediante la resolución de un banco de 30 retos geométricos temporizados (que abarcan desde el cálculo de perímetros y áreas 2D hasta volúmenes de cuerpos 3D). La propuesta integra contenidos curriculares con la gestión socioemocional ante la presión temporal y el trabajo colaborativo, transformando la evaluación competencial en una aventura inmersiva.

Objetivos

1. **Consolidar el razonamiento geométrico 2D y 3D:** Aplicar con precisión fórmulas de áreas, perímetros, superficies y volúmenes en polígonos, cuerpos de revolución y poliedros.
2. **Promover la autorregulación socioemocional:** Gestionar la ansiedad, la presión del tiempo y el impacto del error en situaciones de evaluación gamificada.
3. **Fomentar el trabajo en equipo inclusivo y cooperativo:** Asumir roles activos en parejas o equipos heterogéneos para tomar decisiones consensuadas bajo restricciones de tiempo.
4. **Desarrollar la perseverancia y la resiliencia:** Utilizar el error como una oportunidad de aprendizaje y estrategia mediante la reevaluación de conjeturas geométricas.

Justificación Didáctica

El aprendizaje de la geometría en el último ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria exige superar la mera memorización de fórmulas algebraicas descontextualizadas. **«La Casa de los Poliedros»** justifica su diseño en la necesidad de ofrecer un entorno de práctica activa donde el alumnado aplique el pensamiento deductivo y espacial.

El uso de un temporizador por pregunta y un tiempo global simula la toma de decisiones en tiempo real, conectando el cálculo matemático con la estrategia. Además, la posibilidad de revisar un "Repaso Previo" (DUA) y recurrir a comodines de descarte (50% y 25%) introduce mecanismos de andamiaje que permiten graduar el reto sin generar frustración, garantizando que más del 50% de aciertos active la pantalla de éxito.

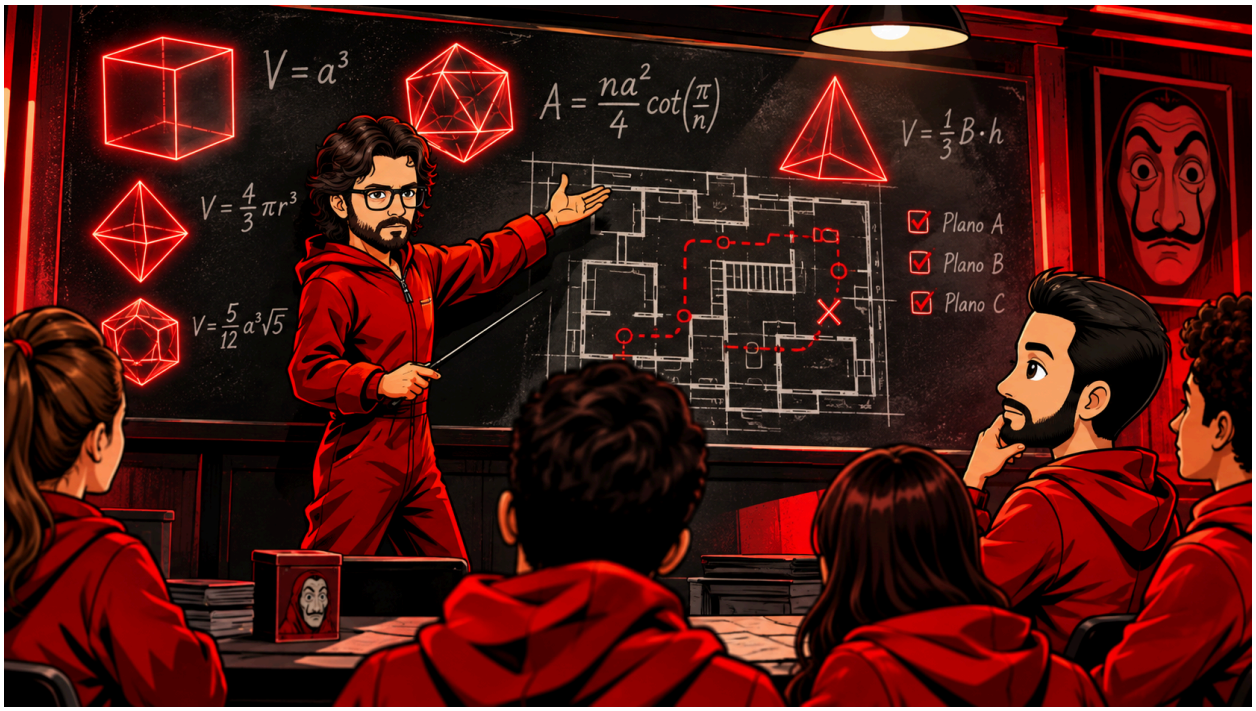
Fundamentación Pedagógica

La propuesta se fundamenta en las siguientes corrientes y principios pedagógicos:

- **Gamificación y Neuroeducación:** El componente narrativo y la recompensa visual (luces de neón verde/rojo, botín en euros, apertura de la caja fuerte) activan el sistema de dopamina, incrementando la atención, la motivación intrínseca y la retención del conocimiento.
- **Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ):** Transforma la evaluación formativa en un entorno de prueba dinámico donde el error no penaliza con el fracaso definitivo, sino que invita a la reevaluación táctica.
- **Socio-constructivismo (Vygotsky):** Al implementarse en equipos heterogéneos, el juego promueve la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) a través de la mediación entre iguales y el debate relámpago para seleccionar la opción correcta.
- **Educación Socioemocional (Biológica y Cognitiva):** Atiende a la autorregulación ante la incertidumbre y la resiliencia matemática, pilares del sentido socioemocional de la Ley Educativa actual.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Relacionados

1. **ODS 4: Educación de Calidad.** Garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente mediante herramientas metodológicas innovadoras que eliminan barreras de acceso al conocimiento matemático.
2. **ODS 10: Reducción de las Desigualdades.** Fomenta la inclusión social y cognitiva del alumnado mediante el diseño accesible (DUA), el trabajo en equipos heterogéneos cooperativos y la equiparación de oportunidades de éxito dentro del aula.



Competencias Clave

- **Competencia Matemática y Competencia en Ciencia, Tecnología e Ingeniería (STEM):** Aplicada en la deducción de relaciones geométricas, modelización de volúmenes y resolución de problemas bajo restricciones temporales.
- **Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender (CPSAA):** Desarrollada mediante la gestión emocional ante la frustración, la autoconciencia de las propias capacidades y la perseverancia frente a retos complejos.
- **Competencia Ciudadana (CC):** Cultivada a través de la construcción de relaciones de equipo respetuosas, la aceptación de la diversidad y la toma de decisiones informadas y democráticas dentro del grupo.
- **Competencia Digital (CD):** Ejercitada en la interacción fluida con la interfaz web, la interpretación de elementos multimedia (vídeos, modales emergentes) y la simulación digital.

Competencias específicas

- **5.** Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado.
- **6.** Identificar las matemáticas implicadas en otras materias, en situaciones reales y en el entorno, susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas.
- **9.** Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas.
- **10.** Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, para fomentar el bienestar personal y grupal y para crear relaciones saludables.

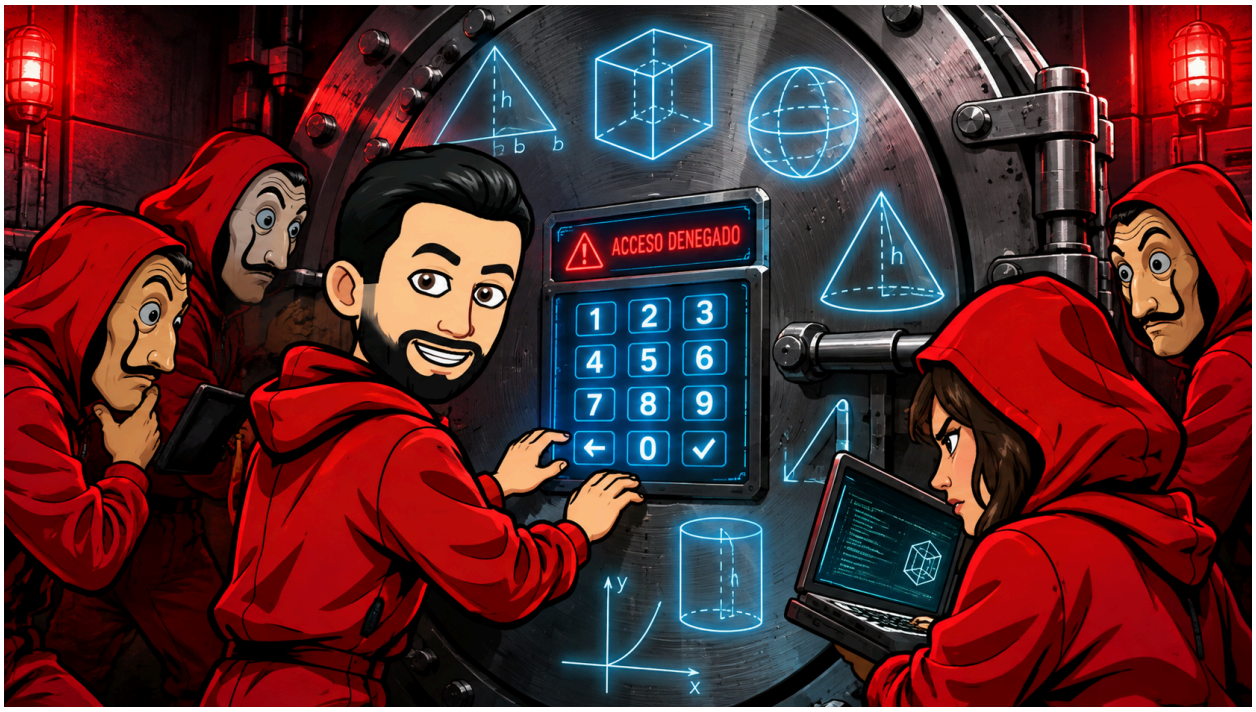
Saberes básicos

- **MAA.4.C.3.1.** Modelos geométricos: representación y explicación de relaciones numéricas y algebraicas en situaciones diversas.
- **MAA.4.C.3.3.** Elaboración y comprobación de conjeturas sobre propiedades geométricas mediante programas de geometría dinámica u otras herramientas.
- **MAA.4.F.1.1.** Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. Superación de bloqueos emocionales en el aprendizaje de las matemáticas.

- **MAA.4.F.1.2.** Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia hacia el aprendizaje de las Matemáticas.
- **MAA.4.F.1.3.** Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.
- **MAA.4.F.2.1.** Asunción de responsabilidades y participación activa, optimizando el trabajo en equipo. Estrategias de gestión de conflictos: pedir, dar y gestionar ayuda.
- **MAA.4.F.2.2.** Métodos para la gestión y la toma de decisiones adecuadas en la resolución de situaciones propias del quehacer matemático en el trabajo en equipo.
- **MAA.4.F.3.1.** Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

Narrativa General

«El Profesor ha diseñado el atraco más limpio de la historia: la reapertura de la Caja Fuerte Geométrica del Banco Central. El botín no es dinero de curso legal, sino lingotes de conocimiento poligonal valorados en millones de euros. Tú y tu banda (con vuestros nombres en clave de atracadores) os habéis colado en la sala de control. Tenéis un tiempo global límite y una serie de cerrojos digitales que solo se desbloquean si demostráis un dominio absoluto de los poliedros, áreas y volúmenes. Un solo fallo o despiste de tiempo encenderá las alarmas de la policía. ¿Seréis capaces de descifrar más del 50% de las combinaciones y escapar con el botín?»



Estructura del Breakout

[1. FASE DE PREPARACIÓN]

├── Nombre en clave del atracador/a

├── Selección de tiempo global (15 / 30 / 45 min)

└── Consulta opcional: "Repaso Previo" (Modal DUA) y Vídeo Introductorio

▼

[2. SALA DE CONTROL Y CAJA FUERTE]

├── Cerrojos temporizados individuales (30s, 60s, 120s, 240s)

├── Banco de 30 preguntas desordenadas aleatoriamente (2D y 3D)

├── Sistema de Comodines de Emergencia (50% y 25%)

└── Feedback inmediato por pregunta (Botón Verde/Rojo con pausa de 800ms)

▼

[3. PANTALLA DE RESULTADOS Y BALANCES]

├── ÉXITO (≥ 50% aciertos): Caja fuerte abierta + Botín + Informe

└── FRACASO (< 50% aciertos): Caja fuerte cerrada + Alarma + Reintento

Evaluación

Criterios de evaluación

- **5.1.** Deducir relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente.
- **6.3.** Valorar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución en la superación de los retos que demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad.
- **9.1.** Identificar y gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.
- **9.2.** Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.
- **10.1.** Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa, tomando decisiones y realizando juicios informados.

- **10.2.** Gestionar el reparto de tareas en el trabajo en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, responsabilizándose del rol asignado y de la propia contribución al equipo.

Rúbrica de evaluación del profesorado

Criterio de Evaluación	Nivel 1: Inicial (1-2)	Nivel 2: En Proceso (3-4)	Nivel 3: Aceptable (5-6)	Nivel 4: Avanzado (7-8)	Nivel 5: Excelente (9-10)
5.1. Deducir relaciones geométricas	Muestra dificultades severas para identificar relaciones y fórmulas básicas 2D y 3D.	Reconoce fórmulas elementales pero comete errores frecuentes en la deducción de áreas y volúmenes.	Aplica correctamente las fórmulas geométricas principales en situaciones estándar.	Deduce y relaciona conceptos geométricos 2D y 3D con fluidez en la resolución de cerrojos.	Conecta e integra de forma autónoma y coherente relaciones geométricas complejas bajo presión temporal.
6.3. Valoración de las matemáticas	Muestra indiferencia hacia la utilidad de la geometría y su impacto social.	Identifica de forma superficial la presencia de las matemáticas en su entorno cotidiano.	Comprende la contribución de la geometría en el progreso técnico y la resolución de problemas.	Valora y explica con criterio la aportación de las matemáticas a los retos actuales de la sociedad.	Argumenta con espíritu crítico el valor transformador de las matemáticas e identifica aportaciones del entorno local.
9.1. Gestión emocional y autoconcepto	Se bloquea fácilmente ante la presión del tiempo o el error, abandonando la tarea.	Manifiesta ansiedad ante el temporizador y requiere apoyo constante para continuar.	Gestiona con soltura razonable el estrés del tiempo y mantiene una actitud constructiva.	Controla sus emociones de forma autónoma, mostrando autoconfianza ante los retos de la caja fuerte.	Muestra un autoconcepto matemático sobresaliente, regulando el estrés y convirtiendo el reto en motivación.

9.2. Perseverancia y resiliencia	Abandona ante el primer fallo y rechaza la crítica o corrección de sus respuestas.	Muestra poca persistencia cuando falla un cerrojo y le cuesta cambiar de estrategia.	Acepta las correcciones (feedback rojo) y persevera en las siguientes preguntas del atraco.	Muestra una actitud positiva, adaptando su estrategia ante el error de forma autónoma.	Transforma el error en una oportunidad clave de aprendizaje con resiliencia, flexibilidad cognitiva y entusiasmo.
10.1. Trabajo en equipo heterogéneo	Dificulta el trabajo en equipo, no respeta las opiniones de sus pares ni colabora.	Participa de forma pasiva en el grupo, delegando la toma de decisiones en otros atracadores.	Colabora activamente en el equipo, respetando la diversidad de opiniones dentro del grupo.	Promueve la comunicación efectiva, el pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas.	Lidera la construcción colectiva de conocimiento de forma empática, inclusiva, creativa y rigurosa.
10.2. Reparto de tareas y responsabilidad	Ignora su rol asignado en el equipo y no asume responsabilidades en la resolución.	Cumple parcialmente con su rol pero requiere supervisión para aportar valor al grupo.	Asume su responsabilidad dentro del equipo, respetando los turnos y escuchando activamente.	Gestiona con eficacia su rol, aportando valor al consenso y apoyando a compañeros en dificultad.	Optimiza la gestión del grupo, garantizando la inclusión total, la escucha activa y la máxima calidad en las aportaciones.

Autoevaluación del Alumnado

Instrucciones: Reflexiona sobre tu participación en el atraco a *La Casa de los Poliedros* y marca con una "X" tu nivel de acuerdo (1: Totalmente en desacuerdo, 5: Totalmente de acuerdo).

Indicador de Autoevaluación	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1. He gestionado la calma y el estrés cuando el temporizador de la pregunta estaba llegando a cero.					
2. He utilizado los errores (botones rojos) para concentrarme mejor en las siguientes preguntas.					
3. He aplicado correctamente las fórmulas geométricas 2D y 3D para ayudar a abrir la caja fuerte.					
4. He cumplido con el rol que me asignaron en mi equipo de atracadores de forma responsable.					
Propuesta de mejora personal: *Escribe una cosa que harías diferente en la próxima misión matemática:*					

Coevaluación del Alumnado

Instrucciones: Evalúa el trabajo en equipo de tus compañeros de banda durante el atraco.

Criterio de Coevaluación	Casi Nunca	A veces	Casi Siempre	Siempre
Escucha Activa: Mis compañeros/as han escuchado mis ideas antes de marcar la respuesta en la pantalla.				
Toma de Decisiones: Hemos decidido el uso de los comodines (50% y 25%) de forma consensuada.				
Inclusión y Apoyo: Nos hemos ayudado cuando alguien no recordaba una fórmula o se bloqueaba por el tiempo.				
Clima de Trabajo: Se ha mantenido un ambiente de respeto, ánimo y colaboración durante todo el atraco.				

Atención a la Diversidad y Principios DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje)

La **atención a la diversidad** es el conjunto de medidas organizativas, metodológicas y curriculares orientadas a responder a las distintas necesidades, ritmos de aprendizaje, capacidades e intereses de todo el alumnado. En *La Casa de los Poliedros*, se articula mediante el marco **DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje)**, garantizando la equidad a través de la flexibilidad de tiempos, el apoyo visual preventivo («Repaso Previo»), la toma de

decisiones por comodines y el trabajo cooperativo en equipos heterogéneos con roles adaptados. El diseño técnico y didáctico del juego incorpora los tres principios del marco DUA:

Principio I: Proporcionar múltiples formas de Compromiso (El «porqué» del aprendizaje)

- **Gamificación y Narrativa Inmersiva:** La temática de *La Casa de Papel* y la meta clara (abrir la caja fuerte con >50% de aciertos) capta el interés del alumnado y minimiza la monotonía.
- **Graduación del Desafío:** Permite seleccionar la duración global (15, 30 o 45 minutos), adaptándose a ritmos de aprendizaje y de procesamiento cognitivo diversos.
- **Mecanismos de Apoyo Socioemocional:** La presencia de comodines (Plan B al 50% y Pista del Profesor al 25%) reduce la ansiedad ante la evaluación sumativa tradicional.

Principio II: Proporcionar múltiples formas de Representación (El «qué» del aprendizaje)

- **Acceso a Andamiaje Previo:** El botón **«Ver Repaso Previo»** despliega una infografía visual e icónica (Repaso_previo_casa_de_los_poliedros.png) para consultar fórmulas antes de iniciar.
- **Formato Multimodal:** Combina texto codificado, esquemas visuales, elementos audiovisuales (vídeo integrado de YouTube) y retroalimentación mediante código de colores neón accesible (verde de éxito / rojo de alerta).
- **Identificación Dinámica de Fase:** La pantalla indica claramente si el reto pertenece a *Geometría 2D* o *Geometría 3D*, facilitando la categorización mental del contenido.

Principio III: Proporcionar múltiples formas de Acción y Expresión (El «cómo» del aprendizaje)

- **Toma de Decisiones Interactiva:** La interfaz táctil/ratón con botones iluminables permite una respuesta rápida e intuitiva, reduciendo la carga de redacción formal para el alumnado con dificultades de escritura o disgrafía.
- **Tiempos de Respuesta Flexibles y Adaptados:** Cada pregunta asigna un tiempo calibrado (desde 30s en preguntas directas hasta 240s en cálculos 3D complejos), respetando los tiempos de ejecución de problemas de varios pasos.
- **Estructura Cooperativa Inclusiva:** El juego se ejecuta en grupos heterogéneos con distribución de roles (calculador/a, gestor/a de tiempo, portavoz de comodines), garantizando que todo el alumnado aporte según sus fortalezas cognitivas.

Juego publicado en Internet

https://pizarradigital2022.github.io/la_casa_de_los_poliedros.github.io/

Anexo 1: Hoja de anonimato

Para hacer que el alumnado juegue de una manera más inmersiva al juego, podemos proponerles usen como apodo una ciudad (igual que en la serie), si este es el caso, podemos usar una hoja similar a la siguiente para grabar la biyección nombre-apodo: